

Cardiac Dysrhythmia – Full Simplified Bilingual Notes

اضطرابات نظم القلب – الملخص الكامل المبسط ثنائي اللغة

Introduction

The following is a comprehensive summary of the lecture material on Cardiac Dysrhythmia.

التالي هو ملخص شامل لمحتوى المحاضرة الخاصة باضطرابات نظم القلب.

This lecture was prepared by Dr Ghada Elsayed.

هذه المحاضرة أعدتها الدكتورة غادة السيد.

Dysrhythmia Outlines

The lecture outlines cover the following topics:

تشمل مخططات المحاضرة الموضوعات التالية:

- **Definition of dysrhythmia.**
تعريف اضطراب نظم القلب.
 - **Sinus dysrhythmias: Sinus tachycardia and Sinus Bradycardia.**
اضطرابات الجيب: تسرع الجيب وبطء الجيب.
 - **Atrial dysrhythmias: Atrial Flutter and Atrial Fibrillation.**
اضطرابات أذينية: الرفرفة الأذينية والرجفان الأذيني.
 - **Ventricular dysrhythmia: Ventricular tachycardia and Ventricular fibrillation.**
اضطرابات بطينية: تسرع البطين والرجفان البطيني.
-

Pre-Test Questions

The pre-test includes questions such as:

يشمل الاختبار القلبي أسئلة مثل:

- **Mention types of dysrhythmia.**
اذكري أنواع اضطرابات نظم القلب.
 - **Mention management of ventricular fibrillation.**
اذكري علاج الرجفان البطيني.
 - **Count the rate (A heart rate of 70 beat/m is noted).**
احسبي المعدّل (تم تسجيل معدل قلب 70 نبضة/الدقيقة).
-

Sinus Dysrhythmias

1) Sinus Tachycardia – تسرّع الجيب

Definition and Characteristics

Sinus tachycardia originates in the SA node and discharges impulses regularly at a rate between 100–160 times/min.

ويطلق نبضات بانتظام بمعدل بين 100–160 نبضة/الدقيقة SA يبدأ تسرّع الجيب من عقدة

It meets all criteria of normal sinus rhythm except the rate is > 100 bpm.

يستوفي كل معايير نظم الجيب الطبيعي ما عدا أن المعدل يزيد عن 100 نبضة/الدقيقة

It is a normal response to sympathetic stimulation and in children under 6 years.

وهو استجابة طبيعية لتنبيه الجهاز السمبثاوي، وهو طبيعي أيضًا لدى الأطفال أقل من 6 سنوات

ECG Characteristics of Sinus Tachycardia

Rhythm: Atrial and ventricular rhythm are regular.

النظم: النظم الأذيني والبطيني منتظمان

Rate: Atrial and ventricular rate are greater than 100 bpm.

المعدل: المعدل الأذيني والبطيني أكبر من 100 نبضة/دقيقة.

P wave: Normal size and configuration; precedes each QRS.

QRS طبيعية وتسبق كل مركب P: موجة

PR interval: Within normal limits (0.12–0.20 sec).

ضمن الحد الطبيعي (0.12–0.20 ثانية) PR: فترة

QRS complex: Normal duration (0.06–0.10 sec).

طبيعي (0.06–0.10 ثانية) QRS: مركب

QT interval: Within normal limit but often shortened.

ضمن الطبيعي ولكن غالبًا تكون قصيرة QT: فترة

All ECG characteristics are normal except the high rate.

كل خصائص رسم القلب طبيعية ما عدا زيادة معدل ضربات القلب

◆ Causes of Sinus Tachycardia

Normal sympathetic responses: exercise, pain, stress, fear, anxiety, coffee.

استجابات سمبثاوية طبيعية: الرياضة، الألم، التوتر، الخوف، القلق، القهوة

Cardiac conditions: heart failure, cardiogenic shock, pericarditis.

أمراض القلب: فشل القلب، الصدمة القلبية، التهاب التامور

Other: shock, anemia, respiratory distress, pulmonary embolism, hyperthyroidism.

أخرى: صدمة، أنيميا، ضيق تنفس، جلطة رئوية، فرط نشاط الغدة الدرقية

Drugs: Atropine and dopamine; alcohol & nicotine.

أدوية: الأتروبين والدوبامين؛ الكحول والنيكوتين

◆ Signs and Symptoms

Pulse >100 bpm with regular rhythm; patient may be asymptomatic.

نبض أعلى من 100 مع نظم منتظم؛ قد يكون المريض بدون أعراض.

It is dangerous in ischemic heart disease because it reduces filling time and cardiac output.

يصبح خطيرًا في مرضى نقص التروية لأنه يقلل امتلاء البطين ويخفض النتاج القلبي.

It may indicate early LVF, shock, or infarct extension.

قد يدل على بداية فشل البطين الأيسر أو صدمة أو امتداد احتشاء.

◆ Treatment Goals

Maintain cardiac output, tissue perfusion, and correct the underlying cause.

الحفاظ على النتاج القلبي، وتروية الأنسجة، وعلاج السبب الأساسي.

2) Sinus Bradycardia – بُطء الجيب

◆ Definition

Sinus bradycardia occurs when the SA node generates fewer than 60 bpm.

أقل من 60 نبضة/الدقيقة SA يحدث بُطء الجيب عندما تنتج عقدة.

◆ Signs and Symptoms

Asymptomatic bradycardia: No signs of decreased cardiac output.

البطء بدون أعراض: لا تظهر علامات انخفاض النتاج القلبي.

Symptomatic bradycardia includes hypotension, cold skin, dizziness, blurred vision, chest pain, syncope, crackles.

البطء العرضي: يشمل هبوط ضغط، تعرق وبرودة، دوخة، زغللة، ألم صدر، إغماء، كراكل بالرئتين.

◆ Treatment

No treatment unless symptoms appear.

لا يُعالج إلا إذا ظهرت أعراض.

Correct underlying causes.

علاج السبب الأساسي.

Use drugs: Atropine, Dopamine, Epinephrine.

استخدام أدوية: أتروبين، دوبامين، إبينفرين.

Comparison: Normal Sinus Rhythm vs Bradycardia vs Tachycardia

(الجدول كما هو بدون تغيير)

● Atrial Dysrhythmias

1) Atrial Flutter – الرفرفة الأذينية

◆ Mechanism

Abnormal focus in atrium fires rapid regular impulses.

بؤرة غير طبيعية بالأذين تطلق نبضات سريعة ومنتظمة.

AV node blocks some impulses to protect ventricles.

تمنع بعض النبضات لحماية البطين AV العقدة.

◆ ECG Characteristics

Atrial rhythm: Regular; Ventricular rhythm may be regular or irregular.

النظم الأذيني منتظم؛ البطيني قد يكون منتظماً أو غير منتظم.

Atrial rate: 250–350 bpm.

المعدل الأذيني: 250–350 نبضة/دقيقة.

P wave replaced by saw-tooth flutter waves.

تستبدل بموجات منشارية الشكل P موجة.

QRS normal; PR interval not measurable; P:QRS is many:1.

تكون عديدة: 1 QRS إلى P غير قابلة للقياس؛ نسبة PR طبيعي؛ فترة QRS مركب.

◆ Signs and Symptoms

Often asymptomatic unless rapid ventricular response (>100 bpm).

غالبًا بدون أعراض إلا إذا كان البطين سريعًا فوق 100 نبضة/دقيقة.

Rapid response reduces filling and cardiac output → hemodynamic compromise.

الاستجابة السريعة تقلل الامتلاء والنتاج القلبي → هبوط ديناميكي دموي.

◆ Causes

CAD, cor pulmonale, rheumatic disease, hypoxemia, alcoholism.

مرض الشريان التاجي، القلب الرئوي، الحمى الروماتيزمية، نقص الأكسجين، الكحول.

◆ Treatment

Two goals: rhythm control & rate control.

الهدفان: التحكم في النظم + التحكم في المعدل.

Medications: Amiodarone, Sotalol for rhythm control.

الأدوية: أميودارون وسوتالول للتحكم في النظم.

Acute treatment based on stability:

العلاج الحاد يعتمد على الاستقرار.

- **Rhythm control:** synchronized cardioversion, dofetilide, ibutilide.

التحكم بالنظم: تقويم نظم متزامن، دوفيتيليد، إيبوتيليد.

- **Rate control:** beta blockers, diltiazem, verapamil.

التحكم بالمعدل: محصرات بيتا، ديلتيازيم، فيراباميل.

- **If unstable → synchronized cardioversion.**

إذا كان المريض غير مستقر → صدمة كهربائية متزامنة

2) Atrial Fibrillation – الرجفان الأذيني

◆ Definition

AF is rapid, irregular atrial activity that may progress from intermittent to permanent.

الرجفان الأذيني هو نشاط أذيني سريع وغير منتظم، قد يبدأ متقطعاً ثم يصبح دائماً.

◆ ECG Characteristics

Heart rate variable.

معدل القلب متغير.

Rhythm irregular.

النظم غير منتظم.

P wave wavy/absent; PR not applicable; QRS < 0.12 sec.

أقل من 0.12 ثانية QRS غير قابلة للقياس؛ PR مموجة؛ P مموجة

◆ Causes

Hypertension, CAD, valve disease, LA enlargement, HCM, pericarditis.

، أمراض صمامات، تضخم الأذين الأيسر، اعتلال عضلة القلب الضخامي، التهاب التامور CAD ضغط مرتفع،

◆ Symptoms

Palpitations, fatigue, dyspnea, dizziness, exercise intolerance, chest pain.

خفقان، تعب، ضيق تنفس، دوخة، عدم تحمل المجهود، ألم صدري

◆ Treatment

Three goals: rate control, cardioversion, anticoagulation.

ثلاثة أهداف: التحكم في المعدل، تقويم النظم، منع الجلطات

Electrical cardioversion:

تقويم كهربائي:

- Up to 50% revert spontaneously.
حوالي 50% يخنفي تلقائيًا
- Use DC shock (100–200 J).
صدمة كهربائية 100–200 جول

Pharmacologic cardioversion (e.g., amiodarone).

تقويم دوائي (مثل الأميودارون)

● Ventricular Dysrhythmias

1) PVC – النبضات البطينية المبكرة –

◆ Definition

PVC is an early ectopic beat from ventricles → no P wave.

P. هي نبضة مبكرة من البطين → بدون موجة PVC

◆ ECG Characteristics

Rhythm: Irregular.

النظم: غير منتظم.

P wave: Absent before PVC.

PVC غائبة قبل P موجة.

QRS: Wide; T wave opposite direction; compensatory pause.

معاكسة؛ توقف معاوضي T عريض؛ QRS.

◆ Causes

Common in myocardial disease, ischemia, hypokalemia, irritability, catheter irritation.

شائعة في أمراض عضلة القلب، نقص بوتاسيوم، تهيج قلبي، قساطر.

◆ Treatment

Isolated PVC → no treatment.

منفردة → لا علاج PVC.

Multiple PVC → Amiodarone or Lidocaine.

متعددة → أميودارون أو ليدوكاين PVC.

Correct potassium; stop digitalis if toxic.

تصحيح البوتاسيوم؛ وقف الديجوكسين عند التسمم.

2) Ventricular Tachycardia (VT) – تسرع البطين

◆ Definition & ECG

Rate >100; regular rhythm; wide bizarre QRS; no P waves.

P. واسع وشاذ؛ بدون موجة QRS ؛ نظم منتظم؛ >100 معدل

◆ Causes

Ischemia, MI, cardiomyopathy, MVP, CHF, digitalis toxicity.

نقص تروية، احتشاء، اعتلال عضلي، ارتخاء الصمام، فشل قلب، تسمم ديجوكسين

◆ Symptoms

Chest pain, hypotension, pulmonary edema, unconsciousness.

ألم صدر، هبوط ضغط، ارتشاح رئوي، فقدان وعي

◆ Treatment

If stable → Lidocaine IV.

إذا مستقر → ليدوكاين وريد

If unstable → synchronized cardioversion.

إذا غير مستقر → صدمة كهربائية متزامنة

Long-term → ICD.

على المدى الطويل → جهاز صدمات مزروع

◆ Anti-Dysrhythmics

Lidocaine: 1–1.5 mg/kg IV bolus; repeat up to 3 mg/kg.

ليدوكاين: 1–1.5 مج/كجم جرعة ابتدائية، تكرر حتى 3 مج/كجم

Amiodarone: 300 mg IV for pulseless VT.

بدون نبض VT أميودارون: 300 مج للـ.

3) Ventricular Fibrillation – الرجفان البطيني

◆ Definition

Chaotic electrical activity → no contraction → no cardiac output → fatal.

نشاط كهربائي فوضوي → بدون انقباض → بدون نتاج قلبي → مميت.

◆ ECG

Irregular wavy baseline; no P, PR, or QRS.

QRS أو PR أو P خط مموج غير منتظم؛ بدون.

◆ Causes

Ischemia, MI, untreated VT, shock, hypoxia, electrolyte imbalance, hypothermia, electric shock, digoxin toxicity.

غير معالج، صدمة كهربائية، نقص أكسجين، خلل إلكتروليات، تسمم ديجوكسين VT نقص تروية، احتشاء،

◆ Treatment (Advanced Life Support)

1. Immediate CPR.

البدء بالإنعاش فوراً.

2. Rapid defibrillation (200–360 J).

الصدمة الكهربائية 200–360 جول.

3. CPR 2 min then pulse check.

إنعاش دقيقتين ثم فحص نبض

4. Vasopressor: Epinephrine 1 mg every 3–5 min.

إبينفرين 1 مج كل 3–5 دقائق

5. Antiarrhythmics: Amiodarone preferred.

مضادات اضطراب النظم: أميودارون هو المفضل

Amiodarone Dose (General)

1000 mg in 24 hours: 150 mg/10 min → 360 mg/6 h → 540 mg/18 h.

مج خلال 24 ساعة: 150 مج خلال 10 دقائق → 360 مج خلال 6 ساعات → 540 مج خلال 18 ساعة 1000